Requisitos del Proyecto - Mr. Bibliomante

CONTEXTO

Mr. Bibliomante es una aplicación web diseñada para la gestión de bibliotecas. Su objetivo principal es facilitar a los usuarios la consulta del catálogo de libros y la solicitud de préstamos, mientras que los bibliotecarios y administradores gestionan los libros, los usuarios y los eventos del centro.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

1. El sistema contará con tres tipos de actores (administradores, bibliotecarios y usuarios), de cada uno de estos se almacenará su nombre, primer apellido y un segundo apellido opcional, un correo electrónico, que actuará como identificador único en el sistema, una fotografía, así como un número de teléfono y una dirección postal.

2. En lo que respecta al catálogo bibliográfico, el sistema almacenará la información de todos los libros disponibles en la biblioteca. Para cada ejemplar será necesario conservar datos como el título, el autor o autores, el género literario, el idioma y su código ISBN. Además, se deberá registrar el número de ejemplares disponibles para préstamo y, opcionalmente, se podrá asociar una imagen de portada.

3. Los usuarios podrán solicitar préstamos de libros. Para cada préstamo se registrará el libro prestado, la fecha de inicio y la fecha de devolución.

4. Además, se controlará el estado del préstamo, que podrá ser “ACTIVO” (cuando el usuario aún tiene el libro), “DEVUELTO” (cuando el libro ha sido regresado a la biblioteca) o “VENCIDO” (si ha pasado la fecha de devolución sin que el libro haya sido entregado). El número máximo de préstamos activos por usuario será un valor configurable por los administradores del sistema.

5. Por último, la aplicación también permitirá a la biblioteca organizar eventos (talleres, charlas, clubes de lectura, …). Para ello, se deberá gestionar la información relativa a cada evento, incluyendo su título, una breve descripción, la fecha y hora de celebración, el aforo máximo permitido y la relación de clientes inscritos.

2º CFGS - Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Módulo Profesional: Programación de Servicios y Procesos

REQUISITOS FUNCIONALES

1. Un actor no autenticado debe poder:
    a. Consultar el catálogo de libros.
    b. Ver detalles de cada libro.
    c. Ver listado de eventos.
    d. Registrarse como usuario.

2. Un actor registrado debe ser capaz de:
    a. Hacer lo mismo que un actor que no está autenticado, excepto registrarse en el sistema.
    b. Editar sus datos personales.

3. Un usuario registrado como usuario puede:
    a. Solicitar préstamos y consultar los que ya tiene solicitados.
    b. Inscribirse/desuscribirse en eventos.
    c. Editar su perfil, exportar sus datos y eliminar su cuenta (GDPR).

4. Un usuario registrado como bibliotecario puede:
    a. Añadir, editar y eliminar libros.
    b. Gestionar los préstamos: aprobar, marcar como devueltos, o vencidos.
    c. Consultar el historial de préstamos de cualquier cliente.
    d. Crear, editar y eliminar eventos.

5. Un usuario administrador puede:
    a. Registrar nuevos administradores y bibliotecarios.
    b. Ver el listado de usuarios registrados en el sistema.
    c. Notificar a los usuarios de cualquier brecha de seguridad del sistema.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. El sistema debe estar disponible en español e inglés (solo para los textos del sistema, no para los datos introducidos).

2. No se permitirá la inscripción de nuevos usuarios a un evento cuando el número de participantes inscritos haya alcanzado el límite máximo permitido.

3. Un evento no podrá modificarse si tiene algún usuario inscrito.

4. No se podrá eliminar un libro que cuente con préstamos en estado “ACTIVO” o “VENCIDO”.

5. Al modificar la cantidad de ejemplares de un libro, se debe verificar que el nuevo valor no sea inferior a la suma de los préstamos que se encuentren en estado “ACTIVO” o “VENCIDO” para ese libro.

6. El número de préstamos de un libro en estado “ACTIVO” o “VENCIDO”, no podrá ser superior a la cantidad de ejemplares disponibles.

7. Las fotos o portadas no se almacenarán directamente en la base de datos, sino mediante enlaces a servicios como Google Books u Open Library.

8. El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.

9. El sistema debe cumplir con la normativa GDPR:
    a. Los usuarios pueden exportar y eliminar sus datos en cualquier momento.
    b. Uso de protocolos seguros para la transferencia de información (HTTPS).
    c. Notificación de brechas de seguridad a todos los usuarios.
    d. Inclusión de un documento de Términos y Condiciones y Política de Privacidad.